纯白通用工作手册

素子-白色封皮纯白运营小组

2026 年 10 月 30 日第十二版

目录

0.1 编制说明 2
0.2 目录与提交 2
0.2.1 目录的结构 2
0.2.2 目录的含义 5
0.2.3 提交方法 5
0.3 PWA 应用支持 5
0.3.1 运行平台、字体与导航 6
0.3.2 维护与发布规则 7
0.4 首发文章与静态页面生成 8
0.4.1 新增文章的流程 8
0.4.2 栏目、排序与封面规则 9
0.4.3 校验、Markdown 与安全 9
0.5 本文档的更新 9
0.5.1 近期变更 9

0.1 编制说明

纯白通用工作手册，是一本旨在以完整的、持续更新的技术内容，对项目内技术人员的操作进行指导与规范化的指导类文件。

本手册的所有内容均只属于技术建议，无强制性，除明确以**黑体**标注的内容外，一般都可以适当变通。

0.2 目录与提交

0.2.1 目录的结构

Git 仓库根目录即网站静态文件的根目录。目录在代码提交后，**必须按如下结构进行整理**：

- 仓库根目录（PlainWhite/；不是需要额外创建的 main/ 子目录）
  - index.html
  - manifest.webmanifest
  - sw.js
  - offline.html
  - apple-touch-icon.png
  - apple-touch-icon-180x180.png
  - README.md
  - .gitignore
  - .githooks/pre-commit
  - CommonMan.pdf
  - announcements
    - README.md
    - announcement-01.md（等公告Markdown文件，编号连续）
    - data.js
    - history
      - index.html
  - article
    - README.md

    * article-01.md (等首发文章Markdown文件)
    * covers
        · [PNG文章封面与正文插图]
    * index.html (生成的文章索引与栏目入口)
    * posts
        · [按slug生成的文章HTML页面]
- covers
    * cover-1st.png (等刊物期数封面)
- files
    * readme
    * [刊物PDF、EPUB及其他供读者下载的文件]
- fonts
    * README.md
    * [Fonts]
- pwa
    * README.md
    * android-ui-guide.md
    * icon.svg
    * generate-icons.py
    * apple-touch-icon.base64.txt
    * [Icons]
- style
    * style.css
    * fonts-google.css
- script
    * script.js
    * announcements.js
    * font-loader.js
    * wechat-articles.js
    * lofter-articles.js
    * special-articles.js

- sub
  - README.md
  - WeChat
    - WeChatArticleList1.html（等各期公众号原文列表页）
    - WeChatContact.html
    - data.js
    - wechat-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
  - LOFTER
    - LofterArticleList1.html（等各期LOFTER原文列表页）
    - data.js
    - lofter-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
  - special-sub
    - SpecialArticleList.html
    - data.js
    - special-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
- tools
  - build_articles.py（首发文章静态页面生成器）
  - test_articles.py（生成器自测）
- Common Manual
  - README.md
  - CommonMan.tex
  - CommonMan.pdf（手册发布版）
  - CommonMan.zip[1]
  - build
    - .gitignore（忽略本地编译产物）
    - 编译辅助文件与临时输出（aux、log、toc、xdv等；不提交）
    - CommonMan.pdf（编译中间产物，发布版另存于上级目录）

图中的「仓库根目录」就是 Git 仓库及 GitHub Pages 发布根目录；不要为了照搬树形图而创建 main/ 并移动站点文件，否则会改变静态资源路径、Service Worker 作用域或部署地址。方括号表示同类文件的集合。上述结构的顺序本身不影响是否符合要求。

[1]包含本手册源码、说明与发布版的压缩包

0.2.2 目录的含义

以下是目录内各个文件夹的含义，上传文件、提交代码的时候**必须**严格参考各个文件夹的语义：

- files –网站文件（指用户需要下载的内容）
- covers –刊物各期封面图片；首发文章使用的封面与正文插图归入 article/covers/
- article –首发文章的 Markdown 源文件、PNG 图片和静态 HTML 生成产物
- tools –文章静态页面生成器及其测试脚本
- style –网站与各平台 PWA 样式；普通网页编辑字体样式表为 `fonts-google.css`
- script - JavaScript 脚本文件夹（存储交互、平台检测、字体加载与内容渲染脚本）
- announcements –首页公告的 Markdown 源文件与回退数据，由页面脚本动态渲染
- sub –公众号原文与 LOFTER 原文列表页文件夹（存储各期列表页、文章 Markdown 文件与回退数据，按 `WeChat`、`LOFTER`、`special-sub` 三个子目录存放）
- fonts –字体归档目录（保留本地 TTF 供归档/印刷使用；网站页面只从 Google Fonts 加载字体）
- pwa –PWA 支持文件夹（存储应用图标、图标生成脚本与 PWA 交接文档，详见 `pwa/README.md`）
- Common Manual –通用手册文件夹（存储手册源码、发布版、压缩包与 build/ 编译辅助文件）

0.2.3 提交方法

以下是提交代码的推荐方法——你最习惯的方法，只要代码本身能够被本项目的相关人员审阅，即使使用打印纸提交代码，也是可以被理解的。

通过 Git 提交首发文章时，必须把 Markdown 源文件、引用的 PNG 图片，以及重新生成的 `article/index.html` 和 `article/posts/*.html` 一起提交。网站为纯静态托管，部署环境不会运行 Python 生成器；若只提交源文件而漏掉生成页面，线上页面不会自动更新。

0.3 PWA 应用支持

本网站已内置渐进式 Web 应用（PWA）基础能力：可安装到设备主屏幕，并在离线状态下继续浏览已缓存的页面。基础设施包括根目录的 `manifest.webmanifest`（应用清单）、

`sw.js`（Service Worker 离线缓存）与 `offline.html`（离线兜底页），应用图标与生成脚本位于 `pwa/` 目录，完整的交接文档见 `pwa/README.md`。

0.3.1 运行平台、字体与导航

普通浏览器页面与安装后的 standalone PWA 是不同运行环境，字体、导航和布局必须按平台隔离。各平台的维护位置与验证说明见 `pwa/README.md`。

- 普通桌面与移动浏览器继续使用网站导航和网页样式。界面字体由 Google Fonts 提供的 Noto Sans SC 为主；普通网页的首发文章阅读页才使用 EB Garamond 与 Noto Serif SC 衬线排版。字体加载非阻塞，Google Fonts 不可用或超时后由 CSS 系统字体栈回退。仓库 `fonts/` 中的本地 TTF 仅作归档，不得加入页面加载流程。
- 只有检测到 standalone 安装模式，页面才设置安装态与平台标记；`data-app` 区分 iOS、Android 和桌面，`data-os` 标记具体操作系统。普通浏览器不得创建安装态导航或套用安装态字体。
- iOS standalone 只使用 Apple 系统 UI 字体。字体加载器必须在插入 Google Fonts 样式表之前跳过字体请求；不得通过全局规则、Noto、衬线字体或桌面字体栈覆盖 iOS 字体。普通 Safari 网页不属于此限制，仍使用网页字体规则。
- iOS standalone 使用应用式多页面路由：顶层目的地为首页、公告、阅读、下载和更多；更多目录包含关于、特别文章、分发方式、支持、致谢、联系与投稿等子页。路由使用 `#app/<route>`，路由变化时应同步当前页面、标题、`aria-current`、应用内返回及浏览器历史状态。iPhone 使用底部应用导航，宽屏触控设备可使用顶部导航；不得将 Android 或桌面导航行为套用到 iOS。
- iOS 样式是受 Apple HIG 启发的 Web 实现，不是 UIKit 原生控件或官方合规认证。使用 `viewport-fit=cover` 与 CSS `env()` 安全区 inset 避让系统区域；顶部 inset 只计入一次，底部导航与正文留白不得遮挡内容。触控目标至少 44 CSS px，并尊重降低透明度、深色模式、文字放大、键盘焦点和 VoiceOver。
- Android standalone 使用独立的平台样式作用域，界面字体为 `system-ui, Roboto`，中文使用系统 CJK 回退；不得使用 Noto Serif SC、EB Garamond 或 Apple UI 字体。导航采用 Material 3 Expressive 启发的 64 CSS px 顶部应用栏与 80 CSS px 全宽底部导航栏；底部目的地仍以首页、公告、阅读、下载、关于等站内锚点工作，并随页面滚动更新当前项，不得改成 iOS 的 `#app/` 路由。
- Android standalone 必须通过 CSS 安全区 inset 避让状态栏、手势导航栏和显示切口；正文需留出底部导航栏高度，横向内容也要避让安全区。触控目标至少 48 CSS

px；M3 颜色角色、状态层、深色模式与降低动态效果偏好应保持一致。固定低饱和主题色是 Web 端方案，不能宣称等同 Android Monet 动态取色。详细实现与检查项见 `pwa/android-ui-guide.md`。

- 桌面 standalone（macOS、Windows、Linux）不显示移动端底部导航，保留桌面顶部导航和可缩窄窗口使用的汉堡菜单；内容区最大宽度为 64rem，并按窗口安全区留出边距。字体按 `data-os` 选择：macOS 使用本机系统 UI 字体及 PingFang SC 中文回退；Windows 使用 Segoe UI / Segoe UI Variable 与 Microsoft YaHei 回退，字体栈不得优先查找 PingFang；Linux 使用系统 UI 字体并提供 Noto Sans CJK SC 等中文回退。

- 桌面和移动网页、三类 standalone 的 CSS 规则必须以平台属性明确限定，不能通过全局字体或组件规则覆盖其他平台。所有环境都应保留语义化结构、可见键盘焦点、足够对比度、文字缩放和 `prefers-reduced-motion` 支持。CSS 材质和动效只能作为 Web 近似；修改平台导航或安全区后须按对应设备重新验证，不得将浏览器模拟结果表述为真机或官方合规认证。

0.3.2 维护与发布规则

维护人员必须遵守以下规则：

- `sw.js` 必须始终位于站点根目录，其作用域覆盖整个站点，不得移动；

- 每次发布静态资源变更（HTML、CSS、JavaScript、公告或文章数据、生成的 HTML 等）后，必须递增 `sw.js` 顶部的 `CACHE_VERSION` 版本号，否则用户会持续看到旧内容；

- `PRECACHE_URLS` 只放首页必需的小型核心资源。普通网页的 Google Fonts 样式包装文件 `style/fonts-google.css` 可加入预缓存；其中跨域字体文件不由本站 Service Worker 缓存，本地 `fonts/*.ttf` 不得被页面请求或加入缓存。离线时使用 CSS 系统回退字体；`offline.html` 必须保持自包含，不引用外部 CSS、JavaScript 或字体。

- `files/` 目录中的大文件（PDF、EPUB）不缓存：体积大，且 PDF 阅读器按 Range 分段读取，缓存整份响应会导致读取错乱；首发文章页面采用导航网络优先，文章封面与其他大图片不得加入 `PRECACHE_URLS`。

- 新增 HTML 页面时，必须照抄现有同级页面 `<head>` 中的 PWA 区块（manifest、图标、主题色等标签），并按页面所在目录层级调整相对路径前缀（根目录页面用 `./`，一级子目录页面用 `../`，二级子目录页面用 `../../`）；

- 每个页面的 `viewport` meta 必须含 `viewport-fit=cover`；新增页面时，必须复制浅色与深色两条带 `media` 属性的 `theme-color` 声明。

- 更换品牌图标时，只修改 pwa/icon.svg，并运行 python3 pwa/generate-icons.py 重新生成全部 PNG 图标——脚本会解析 SVG 矢量并按要求加粗描边，无需手工编辑任何 PNG。当前正式图标为手写「纯白」字标（仅描边）。
- iOS 添加到主屏的图标必须是无透明通道（无 alpha）的 PNG，apple-touch-icon.png 与 apple-touch-icon-180x180.png 由生成脚本输出为 RGB，并同步写一份到站点根目录（iOS 的整站 Web Clip 兜底位置）；iOS 的 <link rel="apple-touch-icon"> 不支持 data: URI，pwa/apple-touch-icon.base64.txt 仅作内联备用，不得放进 link 的 href；sw.js 对路径含 apple-touch-icon 的请求一律直接放行，避免 Service Worker 干扰 iOS 抓取图标。

0.4 首发文章与静态页面生成

首发文章源文件位于 article/，使用一篇文章一个 Markdown 文件的方式维护。文章列表和阅读页由仓库根目录下的 tools/build_articles.py 生成到 article/index.html 与 article/posts/<slug>.html。生成页是完整的静态 HTML，读者访问网站时不需要服务器端代码，也不依赖浏览器枚举目录或读取 Markdown。

0.4.1 新增文章的流程

1. 在 article/ 中新增按编号命名的文件，例如 article-03.md；文件必须以--- 开始，并在第二个--- 后写正文。
2. 填写元数据：title（标题）、date（YYYY-MM-DD）、column（栏目键）和 summary（摘要）；cover（封面 PNG 路径）及 slug（页面文件名）可选。字段值按单行 key: value 书写，不需要 YAML 引号或列表语法。
3. 封面路径以 article/ 为基准，例如 covers/article-03.png。封面必须是有效 PNG；正文图片使用![替代文本](相对路径)，文件放在 article/ 内。
4. 在仓库根目录运行 python3 tools/build_articles.py，成功后会更新文章索引并生成每篇文章的页面。可运行 python3 tools/test_articles.py 执行生成器自测。
5. 提交并部署 Markdown、所引用的图片、生成的文章索引与阅读页。静态托管不会运行本地 Python 命令，因此源文件变化后必须先生成并提交产物；部署静态资源更新时按 PWA 规则递增缓存版本。

0.4.2 栏目、排序与封面规则

允许的 `column` 值为 `fiction`（小说）、`poetry`（诗歌）、`essay`（散文）、`fanfic`（同人文学）、`short-poems`（特别专栏-短诗）及 `others`（其他）。索引按以上固定顺序显示有文章的栏目；栏目内按发布日期从新到旧排列，同日文章按源文件名升序排列。

每个栏目 Hero 题图取本栏目中按日期从新到旧排列后第一篇带有有效 PNG 封面的文章。日期相同则按文件名升序确定顺序。文章无有效封面时不显示破损图片，栏目没有任何有效封面时退回无图排版。Hero 图使用替代文本、响应式裁切及懒加载；文章页封面同时输出图片尺寸以减少布局跳动。

0.4.3 校验、Markdown 与安全

缺少标题、日期格式不符或日历日期无效、栏目键未知、slug 格式非法或重复、front-matter 缺失等属于致命错误：生成器以非零状态中止并给出对应文件名，不生成新页面。缺少摘要时从正文首段生成并警告；缺少封面、封面路径错误或文件不是 PNG 时警告并按无封面处理。未知元数据字段也会警告并忽略。

生成器支持标题、段落、加粗、斜体、行内代码、引用、无序与有序列表（含一层缩进嵌套）、链接、图片、围栏代码块和分隔线。它不支持完整 CommonMark/GFM 语法，例如表格、脚注与任务列表；遇到不支持的排版应使用普通段落或列表表达。

正文中的原始 HTML 会转义后作为文字显示，不会插入可执行节点。外部链接仅允许 `http`、`https` 与 `mailto` 协议；不安全协议按纯文本处理并输出警告。正文图片必须使用 `article/` 内真实存在的相对路径，路径不合规或文件缺失时显示文字占位并输出警告。

文章源文件须按 `article-NN.md` 形式编号命名。`README.md` 是维护文档，不作为文章读取；其他不符合命名规则的 Markdown 文件会被忽略并警告。

生成的文章页面目录完全由脚本管理：构建会覆盖列表页、重新生成当前文章页，并清理已无对应源文章的旧页面。不要在生成目录中手工保存文件。脚本可重复运行，输出顺序稳定。

0.5 本文档的更新

本文档允许技术人员任意在不影响上述内容的情况下，在本文档的 LaTeX 源码中任意添加自己认为需要告知其他技术人员的内容，本项目的负责人将会在周末或其他适当的时候对内容进行整理。

0.5.1 近期变更

- 2026-10-29：目录说明改为以 Git 仓库根目录作为静态站点根目录，并补充首发文章与页面生成工具的目录结构。

- 2026-10-29：新增首发文章维护说明，涵盖元数据、Markdown、安全、排序、Hero 封面及静态部署。
- 2026-10-29：将 LaTeX 编译辅助文件集中到本目录的 `build/`；发布 PDF 保留在手册目录及网站根目录。
- 2026-10-26：正式图标改用手写「纯白」字标，并统一归档在 `pwa/`；图标生成脚本改为 SVG 栅格化方案。
- 2026-10-26：新增 Service Worker 更新提示横幅（发现新版本时提示刷新），不再静默换新。
- 2026-10-27：尝试解决 iOS 添加到主屏时图标不生效（只显示标题首字「纯」）的问题——`apple-touch-icon.png` 改为无 alpha 的 RGB、补 `sizes="180x180"`、并在站点根目录生成同源副本；真机仍曾报告占位图标，故问题尚未确认解决。
- 2026-10-27：原生体验增强——全站 `viewport-fit=cover`；新增安装模式专属的底部悬浮 Tab Bar（iOS 玻璃态 / Android 莫奈色胶囊，安全区适配）；新增跟随系统的深色模式（`prefers-color-scheme`、`color-scheme`、双 `theme-color`）。
- 2026-10-27：iOS standalone 状态栏、安全区与导航适配；补充无透明通道的 touch icon，并新增 Android UI 交接说明。
- 本次 iOS HIG 启发式修正：standalone header 改为占据文档流的 sticky header，重算顶部安全区、锚点与底部滚动留白；Tab Bar 五个入口等宽，单项至少 44 CSS px 高，并改善选中对比度、键盘焦点和降低透明度偏好。CSS 材质仅为 Web 近似，仍需 iOS 真机验证安全区、VoiceOver、文字放大及图标部署结果。
- 本次 iOS PWA 导航重构：standalone 新增首页、公告、阅读、下载、更多五个顶层页面及六个「更多」子页，使用 `#app/` 路由、页面标题与辅助技术状态同步、应用内返回和滚动位置恢复；浏览器与 Android standalone 保持原导航。玻璃材质通透度提高，卡片圆角按视口尺寸响应计算。
- 2026-10-30：更新跨平台网页与 PWA 规则，明确普通网页仅从 Google Fonts 加载编辑字体、standalone 按 iOS、Android、桌面平台隔离字体与导航、各平台安全区和无障碍要求；补充字体缓存边界及真机验证限制。